

有機化学 自学テキスト&基礎ドリル

— 脂肪族化合物編(全 5 テーマ)—

地方国公立大 対策

本書の構成と使い方

本書は、脂肪族有機化学を5つのテーマ+特訓テーマ(異性体の書き出し)に分けた自学用教材です。各テーマは、次の流れで学習します。

基礎確認クイズ → 要点のまとめ → 基礎ドリル → 例題 → 練習問題

STEP 0 基礎確認クイズ(Web) — テーマに入る前に、前提知識が身についているかを8問で診断する。スマートフォンやPCで下のQRコードまたはURLからアクセスし、そのテーマの回を解いて判定に従う。



<https://oikawayasushi-hub.github.io/chemistry/ORGAN1.html>

STEP 1 要点のまとめ — 入試に必要な知識を体系的に整理。まず通読する。

STEP 2 基礎ドリル — 知識の定着を確認する一問一答・穴埋め。すべて即答できるまで反復する。

STEP 3 例題 — 実際の入試問題(改題)。要点とドリルの知識を使って自力で解き、巻末の解説で確認する。

STEP 4 練習問題 — 仕上げの演習。計算過程まで自分の手で書くこと。

解答・解説はすべて巻末の「解答編」にまとめてあります。

特に断りのない限り、原子量はH=1.0、C=12、O=16、Na=23、Cl=35.5、K=39、Ca=40、Ag=108、I=127とし、標準状態における気体のモル体積は22.4 L/molとします。

目次

テーマ1 炭化水素 — アルカン・アルケン・アルキン

テーマ2 アルコールとエーテル

テーマ3 アルデヒドとケトン

テーマ4 カルボン酸・エステル・油脂

テーマ5 構造決定 — 元素分析と異性体

特訓テーマ 異性体の書き出し

解答編

テーマ 1 炭化水素 — アルカン・アルケン・アルキン

1 要点のまとめ

(1) 炭化水素の分類と一般式

アルカン(鎖式飽和): C_nH_{2n+2} / アルケン($C=C$ を 1 個): C_nH_{2n} / アルキン($C\equiv C$ を 1 個): C_nH_{2n-2} / シクロアルカン: C_nH_{2n}

炭素数 4 以上のアルカンには構造異性体が存在する(C_4H_{10} :2 種、 C_5H_{12} :3 種)。

(2) アルカンの反応 — 置換反応

光(紫外線)を当てるとハロゲンと置換反応を起こす。例: $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ (以後、順次置換が進む)

(3) アルケンの反応 — 付加反応

$C=C$ は反応性に富み、 H_2 (Ni 触媒)、 Br_2 、 HCl 、 H_2O (リン酸触媒)などが付加する。臭素水の赤褐色が脱色されることは $C=C$ の検出に使われる。

非対称なアルケンに HX が付加するときは、「水素原子を多く結合した二重結合炭素に H が付加した生成物」が主生成物となる(マルコフニコフ則)。例:プロペン + $HCl \rightarrow$ 2-クロロプロパン(主)
二重結合は自由に回転できないため、二重結合の各炭素にそれぞれ異なる 2 つの原子(原子団)が結合していると、シス-トランス異性体(幾何異性体)が存在する。例:2-ブテン

(4) アルキン — アセチレンを中心に

製法: $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$ (炭化カルシウム(カーバイド)に水)

水の付加: $C_2H_2 + H_2O \rightarrow [CH_2=CH-OH$ (ビニルアルコール、不安定)] $\rightarrow$ CH_3CHO (アセトアルデヒド)

酢酸の付加 $\rightarrow$ 酢酸ビニル、塩化水素の付加 $\rightarrow$ 塩化ビニル、3 分子重合(赤熱鉄管) $\rightarrow$ ベンゼン

(5) 燃焼

炭化水素 C_xH_y の完全燃焼: $C_xH_y + (x + y/4) O_2 \rightarrow x CO_2 + (y/2) H_2O$ 。燃焼計算は「物質質量(mol)を仲立ちにする」のが鉄則。

2 基礎ドリル(即答できるまで反復)

- ① アルカン・アルケン・アルキンの一般式をそれぞれ書け。
- ② ペンタン C_5H_{12} の構造異性体は何種類か。
- ③ メタンと塩素の混合気体に光を当てたときに起こる反応の名称と、最初に生じる有機化合物の化学式を書け。
- ④ シス-トランス異性体が存在するための構造上の条件を述べよ。
- ⑤ エチレンを臭素水に通じたときの変化と反応の種類を答えよ。
- ⑥ プロペンに塩化水素を付加させたときの主生成物の名称を答えよ(則の名称も)。
- ⑦ 炭化カルシウムからアセチレンを発生させる化学反応式を書け。
- ⑧ アセチレンに触媒を用いて水を付加させたとき、最終的に得られる化合物の名称と示性式を書け。
- ⑨ アセチレン 3 分子を赤熱した鉄管に通じると何が生成するか。
- ⑩ プロペン C_3H_6 の完全燃焼の化学反応式を書け。

3 例題

例題 1 〔北海道大学 2024 改〕

分子量 56 のアルケン A 168 mg を完全燃焼させたところ、二酸化炭素 528 mg が生成した。また、A を塩素と反応させたところ、不斉炭素原子をもたない生成物 B が得られた。

問 1 アルケン A の分子式を求めよ。

問 2 A および B の構造式(示性式)と名称を記せ。

問 3 A と同じ分子式をもつ他のアルケンに塩素を付加させた場合、生成物に不斉炭素原子が生じることを、構造式を用いて説明せよ。

例題 2 〔九州大学 2024 改〕

炭素数 4 の鎖式アルケンには 3 つの構造異性体 A、B、C がある。A には 2 つのシス-トランス異性体が存在する。B に塩化水素を付加させると、不斉炭素原子をもつ化合物 D が主生成物として得られ、化合物 E が副生成物として少量得られた。

問 1 炭素数 n のアルケンの一般式を記せ。

問 2 A の 2 つのシス-トランス異性体の名称と構造式を記せ。

問 3 B、C、D、E の構造式(示性式)を記せ。D が主生成物となる理由となる経験則の名称も答えよ。

4 練習問題

練習 1

炭化カルシウム 6.4 g に十分な量の水を加えた。(1) 起こる反応の化学反応式を書け。(2) 発生するアセチレンの標準状態での体積(L)を有効数字 2 桁で求めよ。(3) このアセチレンをすべてベンゼンに変えたとなると、得られるベンゼンは何 g か。

練習 2

分子式 C_5H_{10} で表される鎖式アルケンについて、(1) 構造異性体は何種類あるか。(2) シス-トランス異性体を区別すると全部で何種類になるか。(3) そのうちシス-トランス異性体が存在するものの名称を書け。

練習 3

プロペンに臭素を付加させた。(1) 生成物の名称と構造式を書け。(2) 生成物に不斉炭素原子はいくつあるか、その位置も示せ。

テーマ 2 アルコールとエーテル

1 要点のまとめ

(1) アルコールの分類

—OH が結合した炭素につく炭化水素基の数で、第一級(1 個以下)・第二級(2 個)・第三級(3 個)に分類。—OH の数で 1 価・2 価(エチレングリコール)・3 価(グリセリン)。

(2) アルコールの性質と反応

- ・ナトリウムと反応して水素を発生: $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$ (—OH の検出)
- ・酸化:第一級 → アルデヒド → カルボン酸 / 第二級 → ケトン / 第三級は酸化されにくい(酸化剤: 硫酸酸性の二クロム酸カリウム水溶液など)
- ・低級アルコールは水によく溶け、水溶液は中性。分子間に水素結合を形成するため、同程度の分子量の炭化水素・エーテルより沸点が高い。

(3) 濃硫酸による脱水(エタノール)

130~140°C:分子間脱水 → ジエチルエーテル $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$

160~170°C:分子内脱水 → エチレン $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$

第二級アルコールの分子内脱水では、「—OH の隣の炭素のうち、結合している水素原子の数が少ない方の炭素から H が奪われたアルケン」が主生成物となる(ザイツェフ則)。例:2-ブタノール → 2-ブテン(主)

(4) 代表的なアルコールの工業的製法

メタノール: $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$ (触媒) / エタノール:エチレンへの水付加 $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (リン酸触媒)

(5) エーテル

C—O—C 結合をもつ。ナトリウムと反応しない(アルコールとの区別)。ジエチルエーテルは揮発性・引火性が高く、麻酔作用をもつ。

2 基礎ドリル

- ① 第一級アルコールを酸化すると順に何が生成するか(2段階)。
- ② 第二級アルコールを酸化すると何が生成するか。
- ③ 第三級アルコールは酸化されやすいか、されにくい。
- ④ エタノールに単体のナトリウムを加えたときの化学反応式を書け。
- ⑤ エタノールと濃硫酸を $130\sim 140^{\circ}\text{C}$ に加熱すると生じる有機化合物の名称と示性式を書け。
- ⑥ エタノールと濃硫酸を $160\sim 170^{\circ}\text{C}$ に加熱すると生じる有機化合物の名称と化学式を書け。
- ⑦ ザイツェフ則の内容を説明せよ。
- ⑧ 分子式 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ のアルコールは何種類か。
- ⑨ メタノールの工業的製法を化学反応式で書け。
- ⑩ アルコールが同程度の分子量のエーテルより沸点が高い理由を述べよ。

3 例題

例題 1 〔静岡大学 2024 改〕

1-ペンタノール($\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ 、分子量 88)について、以下の問いに答えよ。

問 1 220 mg の 1-ペンタノールを完全燃焼した場合、得られる二酸化炭素と水の質量(mg)をそれぞれ有効数字 2 桁で求めよ。計算過程も示せ。

問 2 1-ペンタノールに二クロム酸カリウムの希硫酸溶液を加えて穏やかに加温すると化合物 J が生じ、J をさらに酸化すると化合物 K が得られた。J の構造式(示性式)を記せ。

問 3 化合物 K とエタノールが縮合して得られる化合物の示性式と、この反応の名称を記せ。

問 4 2-ペンタノールを濃硫酸とともに加熱して分子内脱水させたときの主生成物の名称を、理由となる則の名称とともに記せ。

例題 2 〔九州大学 2024 改〕

化合物 A は分子式 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ で表される環状構造をもつ第二級アルコールである。A を適切な条件で分子内脱水すると、炭素原子と水素原子のみからなる化合物 D が得られた。D を酸性の過マンガン酸カリウム水溶液と完全に反応させると、ナイロン 66 の原料となる 2 価カルボン酸 X が得られた。

問 1 X の名称と示性式を記せ。

問 2 A および D の構造式と名称を記せ。

問 3 ナイロン 66 のもう一方の原料の名称を記せ。

問 4 D に臭素を付加させて得られる化合物に含まれる不斉炭素原子の数を答えよ。

4 練習問題

練習 1

分子式 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ で表される化合物について、(1) アルコールは何種類か。(2) エーテルは何種類か。(3) 酸化されにくいアルコールの名称を書け。(4) ヨードホルム反応を示すアルコールの名称を書け。

練習 2

エタノール 9.2 g に十分な量のナトリウムを加えた。(1) 化学反応式を書け。(2) 発生する水素の標準状態での体積(L)を有効数字 2 桁で求めよ。

練習 3

エタノールと濃硫酸の混合物を加熱するとき、加熱温度によって主生成物が異なる。それぞれの温度・生成物・反応の種類(分子間脱水/分子内脱水)を整理して述べ、化学反応式を書け。

テーマ3 アルデヒドとケトン

1 要点のまとめ

(1) カルボニル化合物

ホルミル基(アルデヒド基) $-\text{CHO}$ をもつ化合物がアルデヒド、カルボニル基 $\text{C}=\text{O}$ の炭素に2個の炭化水素基が結合した化合物がケトン。

(2) アルデヒドの還元性(検出反応)

- ・銀鏡反応:アンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めると銀が析出する。
- ・フェーリング液の還元:加熱すると酸化銅(I) Cu_2O の赤色沈殿が生じる。

ケトンはこれらの反応を示さない(還元性なし)。

(3) ヨードホルム反応

$\text{CH}_3\text{CO}-\text{R}$ (R は H または炭化水素基) の構造、または酸化されてこの構造になる $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-\text{R}$ の構造をもつ化合物に、ヨウ素と水酸化ナトリウム水溶液を加えて温めると、黄色沈殿ヨードホルム CHI_3 が生じる。

例:アセトアルデヒド、アセトン、エタノール、2-プロパノールは陽性。メタノール、1-プロパノール、3-ペンタノンは陰性。

反応式の例: $\text{CH}_3\text{COR} + 3\text{I}_2 + 4\text{NaOH} \rightarrow \text{CHI}_3 + \text{RCOONa} + 3\text{NaI} + 3\text{H}_2\text{O}$ (CHI_3 と RCOONa は物質比 1:1 で生成する)

(4) 代表的なカルボニル化合物の製法

ホルムアルデヒド HCHO :メタノールの酸化。約 37% 水溶液がホルマリン。

アセトアルデヒド CH_3CHO :工業的にはエチレンをパラジウム触媒で酸化。

アセトン CH_3COCH_3 :2-プロパノールの酸化、酢酸カルシウムの乾留、クメン法の副生成物(フェノールと同時に得られる)。

2 基礎ドリル

- ① ホルミル基とカルボニル基の構造(示性式)を書け。
- ② 銀鏡反応に用いる試薬の名称を答えよ。
- ③ アルデヒドにフェーリング液を加えて加熱したときに生じる沈殿の化学式と色を答えよ。
- ④ ヨードホルム反応が陽性となる 2 つの部分構造を示性式で書け。
- ⑤ ヨードホルムの化学式と色を答えよ。
- ⑥ アセトアルデヒドの工業的製法を簡潔に述べよ。
- ⑦ アセトンの製法を 2 つ挙げよ。
- ⑧ ホルマリンとは何か。
- ⑨ アルデヒドとケトンを区別する実験方法を 1 つ、試薬名と結果を含めて述べよ。
- ⑩ アセトアルデヒドを酸化すると何が生成するか。

3 例題

例題 1 [金沢大学 2024 改]

炭素・水素・酸素からなる化合物 J は、塩基性水溶液中でヨウ素と反応させるとヨードホルムの黄色沈殿を生じたが、銀鏡反応は示さなかった。化合物 J 1.16 g をベンゼン 100 g に溶かした溶液の凝固点は、純ベンゼンより 1.02 K 低かった。ベンゼンのモル凝固点降下は $5.10 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とする。

問 1 化合物 J の分子量を求めよ。計算過程も示せ。

問 2 J の分子式と構造式(示性式)、名称を記せ。

問 3 J と分子式が同じアルデヒドの名称を挙げ、両者を区別する実験方法を述べよ。

例題 2 [明治大学 2025 改]

ケトンである有機化合物 X を、ヨウ素を含む水酸化ナトリウム水溶液に加えて加温したところ、X はすべて反応し、黄色沈殿のヨードホルムと有機化合物 Y のナトリウム塩が生じた。生成したヨードホルムの物質量は $2.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$ であり、Y のナトリウム塩の質量は 2.48 g であった。ヨードホルム反応は理想的に進行し、それ以外の反応は起こらなかったものとする。

問 1 ヨードホルム反応を示す化合物がもつ部分構造を示性式で記せ。

問 2 Y のナトリウム塩のモル質量を求め、Y の示性式を記せ。

問 3 X の示性式と名称を記せ。

4 練習問題

練習 1

アセトアルデヒド 0.10 mol を過剰のアンモニア性硝酸銀水溶液と完全に反応させた。析出する銀の質量(g)を有効数字 2 桁で求めよ(アルデヒド 1 mol から銀 2 mol が析出するものとする)。

練習 2

次の化合物のうち、ヨードホルム反応を示すものをすべて選べ。(ア)メタノール (イ)エタノール (ウ)₁-プロパノール (エ)₂-プロパノール (オ)アセトアルデヒド (カ)アセトン (キ)₃-ペンタノン

練習 3

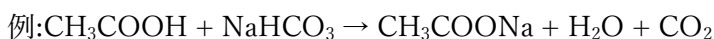
分子式 C_3H_6O で表されるカルボニル化合物は 2 種類ある。(1) それぞれの示性式と名称を書け。(2) 両者を区別する実験方法を 2 つ、試薬と結果を含めて述べよ。

テーマ 4 カルボン酸・エステル・油脂

1 要点のまとめ

(1) カルボン酸

カルボキシ基 $-\text{COOH}$ をもつ。弱酸だが炭酸より強いいため、炭酸水素ナトリウム水溶液と反応して二酸化炭素を発生する ($-\text{COOH}$ の検出)。

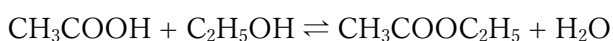


ギ酸 HCOOH は分子内にホルミル基の構造をもつため還元性を示す唯一のカルボン酸。

マレイン酸(シス形)とフマル酸(トランス形)はシス-トランス異性体。加熱により分子内で脱水して酸無水物になるのはシス形のマレイン酸のみ。酢酸 2 分子の脱水縮合で無水酢酸が得られる。

(2) エステル

カルボン酸とアルコールから水がとれて縮合したもの(エステル化)。濃硫酸は触媒として働く。



酸を触媒とする加水分解は可逆だが、塩基による加水分解(けん化)は不可逆で、カルボン酸の塩とアルコールを生じる。

(3) 油脂

油脂は高級脂肪酸とグリセリン $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3$ のトリエステル。油脂 1 mol のけん化には水酸化ナトリウム(または水酸化カリウム) $_3$ mol が必要。

油脂 1 mol 中の $\text{C}=\text{C}$ の数 n は、付加するヨウ素(または H_2)が n mol であることから求める。

代表的な高級脂肪酸:パルミチン酸 $\text{C}_{15}\text{H}_{31}\text{COOH}$ 、ステアリン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ 、オレイン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ ($\text{C}=\text{C}$ 1 個)、リノール酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{31}\text{COOH}$ (2 個)、リノレン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{COOH}$ (3 個)。

不飽和脂肪酸の多い液体の油脂に水素を付加させて固化させたものが硬化油(マーガリンの原料)。

(4) セッケンと合成洗剤

セッケン(高級脂肪酸のナトリウム塩)は弱酸と強塩基の塩なので水溶液は弱塩基性。硬水中では Ca^{2+} や Mg^{2+} と難溶性の塩をつくり洗浄力が落ちる。合成洗剤は強酸と強塩基の塩で中性、硬水中でも沈殿しない。

2 基礎ドリル

- ① 酢酸に炭酸水素ナトリウム水溶液を加えたときの化学反応式を書け。
- ② カルボン酸のうち還元性を示すものの名称と示性式、その理由を述べよ。
- ③ エステル化とは何か。濃硫酸の役割も述べよ。
- ④ けん化とは何か。酸による加水分解との違い(可逆・不可逆)にも触れよ。
- ⑤ 油脂を構成する 2 つの成分は何か。
- ⑥ 油脂 1 mol を完全にけん化するのに必要な水酸化ナトリウムは何 mol か。
- ⑦ 硬化油とは何か。
- ⑧ セッケン水溶液の液性と、その理由を述べよ。
- ⑨ セッケンが硬水中で洗浄力を失う理由を述べよ。
- ⑩ マレイン酸とフマル酸のうち、加熱により酸無水物になるのはどちらか。理由も述べよ。

3 例題

例題 1 〔広島大学 2023 改〕

ある油脂 4.42 g を完全にけん化するためには水酸化ナトリウム 0.600 g が必要である。この油脂が単一の高級脂肪酸から構成されるとき、以下の問いに答えよ。ただし、高級脂肪酸の炭素原子の数は偶数であり、三重結合をもたないものとする。

問 1 この油脂の分子量を求め、整数で記せ。計算過程も示せ。

問 2 けん化により得られる高級脂肪酸の塩を示性式で記せ。

問 3 この油脂 1 mol に付加しうる水素は最大何 mol か。

例題 2 〔横浜国立大学 2024 改〕

油脂 G に関する次の問いに答えよ。

問 1 1.0 g の油脂 G をすべて加水分解するために、水酸化カリウムを 191 mg 要した。この油脂 G の平均分子量を有効数字 2 桁で求めよ。

問 2 この油脂 G 100 g に対してヨウ素 I_2 が 144 g 付加した。油脂 G 1 分子中に含まれる炭素原子間二重結合 $C=C$ の数として最も適切な整数を求めよ。ただし、G に含まれる不飽和結合はすべて $C=C$ とする。

問 3 セッケン水溶液に横から強い光を当てると光の進路が明るく見える。また、セッケン水に多量の電解質を加えると沈殿が生じる。それぞれの現象の名称を答えよ。

4 練習問題

練習 1

酢酸とエタノールに少量の濃硫酸を加えて加熱した。(1) 化学反応式を書け。(2) 濃硫酸の役割を答えよ。(3) 生成する芳香をもつ化合物の名称を答えよ。

練習 2

ステアリン酸のみからなる油脂の分子量を求めよ(グリセリン $\text{C}_3\text{H}_5(\text{OH})_3 = 92$ 、ステアリン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH} = 284$)。また、この油脂 1 mol のけん化に必要な KOH の質量(g)を求めよ。

練習 3

(1) マレイン酸とフマル酸の関係を表す異性体の名称を書け。(2) 加熱すると容易に酸無水物を生じるのはどちらか、理由とともに述べよ。(3) ギ酸が銀鏡反応を示す理由を構造から説明せよ。

テーマ 5 構造決定 — 元素分析と異性体

1 要点のまとめ

(1) 元素分析

試料を完全燃焼させ、生じた H_2O を塩化カルシウム管で、 CO_2 をソーダ石灰管で、この順に吸収させて質量を測る。ソーダ石灰は CO_2 と H_2O の両方を吸収するため、必ず塩化カルシウム管を先に置く。

C の質量 = CO_2 の質量 $\times 12/44$ 、 H の質量 = H_2O の質量 $\times 2.0/18$ 、 O の質量 = 試料 - (C + H)。物質質量比 $\text{C}:\text{H}:\text{O}$ を最も簡単な整数比にしたものが組成式。分子式 = (組成式) $\times n$ (分子量から n を決定)。

(2) 分子量の求め方

気体の状態方程式、凝固点降下・沸点上昇、浸透圧、中和滴定(酸の場合)、けん化に要する塩基の量(エステルの場合)など、理論化学の手法がそのまま使われる。

(3) 構造決定の定石(反応と情報の対応)

- ・ ナトリウムと反応して H_2 発生 $\rightarrow$ $-\text{OH}$ (または $-\text{COOH}$) あり
- ・ 炭酸水素ナトリウム水溶液で CO_2 発生 $\rightarrow$ $-\text{COOH}$ あり
- ・ 銀鏡反応/フェーリング液の還元 $\rightarrow$ $-\text{CHO}$ あり (ギ酸・ギ酸エステルにも注意)
- ・ ヨードホルム反応 $\rightarrow$ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{R}$ または $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-\text{R}$ あり
- ・ 臭素水の脱色 $\rightarrow$ $\text{C}=\text{C}$ あり (付加した Br_2 の量から $\text{C}=\text{C}$ の数)
- ・ 加水分解でカルボン酸とアルコール $\rightarrow$ エステル
- ・ 硫酸酸性 KMnO_4 による酸化開裂: $\text{R}_1\text{R}_2\text{C}=\text{CR}_3\text{H} \rightarrow \text{R}_1\text{R}_2\text{C}=\text{O}$ (ケトン) + R_3COOH (カルボン酸)。
開裂生成物から $\text{C}=\text{C}$ の位置が決まる
- ・ 不斉炭素原子の有無・数 $\rightarrow$ 構造の絞り込みに使う

(4) 進め方

① 元素分析で組成式 $\rightarrow$ ② 分子量で分子式 $\rightarrow$ ③ 不飽和度や検出反応で官能基 $\rightarrow$ ④ 分解・誘導反応で骨格 $\rightarrow$ ⑤ 異性体を列挙して条件に合うものを選ぶ。

2 基礎ドリル

- ① 元素分析装置で、塩化カルシウム管とソーダ石灰管はどちらを先に置くか。理由も述べよ。
- ② 試料 W g の完全燃焼で CO_2 が a g、 H_2O が b g 生じたとき、 $\text{C} \cdot \text{H} \cdot \text{O}$ 各元素の質量の求め方を式で示せ。
- ③ 組成式 CH_2O 、分子量 60 の化合物の分子式を書け。
- ④ 単体のナトリウムと反応して水素を発生する官能基を 2 つ挙げよ。
- ⑤ 炭酸水素ナトリウム水溶液を加えると気体が発生する官能基は何か。
- ⑥ 銀鏡反応が陽性のとき、存在が確認できる基は何か。
- ⑦ ヨードホルム反応が陽性のとき考えられる 2 つの部分構造を書け。
- ⑧ 臭素水を脱色する構造は何か。
- ⑨ エステルの分子量を実験的に求める方法を 1 つ挙げよ。
- ⑩ 炭素数 3 の 1 価アルコールのうち、ヨードホルム反応陽性のものの名称を書け。

3 例題

例題 1 〔千葉大学 2024 改〕

炭素・水素・酸素からなるエステル A がある。ニッケルを触媒として 1.00 mol の A を水素で完全に還元すると 1.00 mol の水素分子が消費され、化合物 B が得られた。この反応により化合物の質量は 1.41% 増加した。また、A の元素分析を行ったところ、1.00 g の A は炭素 676 mg、水素 98.6 mg を含んでいた。A は酸性条件下で容易に加水分解され、1-プロパノールと酸性を示す化合物 C が生成した。C に臭素を作用させると、不斉炭素原子を 1 つもつ化合物 D が生成した。一方、C を酸性条件下で過マンガン酸カリウム水溶液により酸化したところ、シュウ酸が得られるとともにアセトンが生成した。

問 1 A の分子量を求めよ。計算過程も示せ。

問 2 A の組成式と分子式を求めよ。計算過程も示せ。

問 3 C の構造式(示性式)を記せ。

問 4 A の構造式(示性式)を記せ。

例題 2 〔筑波大学 2024 改〕

鎖式の不飽和 1 価カルボン酸 C(分子量 110 以下)について元素分析を行ったところ、成分元素の質量百分率は炭素 60%、水素 8%、酸素 32% であった。C に触媒を用いて水素を付加させると、不斉炭素原子を 1 つもつ飽和カルボン酸 G のみが生成した。また、C に臭素を付加させると、不斉炭素原子を 2 つもつ化合物 H のみが生成した。

問 1 C の組成式を求めよ。計算過程も示せ。

問 2 C の分子式を記せ。

問 3 C として考えられる構造をすべて示性式で記せ(シス-トランス異性体は区別しなくてよい)。

4 練習問題

練習 1

炭素・水素・酸素からなる化合物 44.0 mg を完全燃焼させたところ、 CO_2 88.0 mg と H_2O 36.0 mg が生じた。この化合物の分子量は 88 である。

(1) 組成式を求めよ。

(2) 分子式を求めよ。

練習 2

分子式 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ のエステルは 4 種類ある。

(1) すべて示性式で書け。

(2) 加水分解して得られるカルボン酸が銀鏡反応を示し、得られるアルコールがヨードホルム反応を示すエステルはどれか。

練習 3

元素分析装置において、塩化カルシウム管とソーダ石灰管を逆の順に接続すると、正しい分析値が得られない。その理由を説明せよ。

特訓テーマ 異性体の書き出し

1 要点のまとめ — 不飽和度と系統的な書き出し手順

(0) まず不飽和度を計算する

異性体を書き出す前に、分子式から「環と多重結合が合わせて何個あるか」を計算しておく、当てはまる骨格が一気に絞れる。この値を不飽和度(U)という。

$$U = (2 \times \text{Cの数} + 2 + \text{Nの数} - \text{Hの数} - \text{ハロゲンの数}) \div 2$$

酸素原子は何個あっても計算に入れない。-OH でも -O- でも C=O でも O の数に関係なく、骨格の不飽和だけが数えられるのがこの式の便利なところ。

内訳の数え方: 環 1 個 = 1 / C=C 1 個 = 1 / C=O 1 個 = 1 / C≡C 1 個 = 2

(0-2) 不飽和度から構造のあたりを付ける

U = 0 → 鎖式で飽和。アルカン、アルコール、エーテルのいずれか。

U = 1 → 二重結合 1 個か環 1 個。O がなければアルケンかシクロアルカン。

O が 1 個ならアルデヒド・ケトン(C=O)か、環状エーテル・不飽和アルコール。

O が 2 個ならカルボン酸かエステル。

U = 2 → 三重結合 1 個、二重結合 2 個、環+二重結合、環 2 個のいずれか。

O が 2 個なら不飽和カルボン酸や不飽和エステルを疑う。

U = 4 以上 → ベンゼン環(U = 4)の可能性を考える。

要するに「U を出す → O の数を見る → 官能基の候補を決める」の 3 ステップで、書き出すべき型が決まる。

(0-3) 代表的な分子式の不飽和度

C₅H₁₂(ペンタン) U = (10+2-12)/2 = 0 → 飽和

C₄H₁₀O U = 0 → アルコールかエーテル(C=O はありえない)

C₅H₁₀ U = 1 → アルケンかシクロアルカン

C₄H₈O U = 1 → O が 1 個で不飽和 1 個 → アルデヒドかケトン(C=O)が第一候補

C₄H₈O₂ U = 1 → O が 2 個で不飽和 1 個 → カルボン酸かエステル

C₅H₈O₂ U = 2 → C=O 1 個 + C=C 1 個 → 不飽和カルボン酸(テーマ 5 例題 2 の分子式)

C₃H₆Cl₂ U = (6+2-6-2)/2 = 0 → 飽和。塩素は水素と同じように引く

(1) 系統的な書き出し手順

不飽和度で型を決めたら、次の順序で機械的に書き出す。「思いつく順」に書かないことが、抜け・重複を防ぐ最大のコツ。

手順① 炭素骨格を決める:最も長い主鎖から始め、主鎖を1つ短くして枝(メチル基など)を付ける。枝の位置を端から順に動かす。

手順② 官能基の種類を場合分けする:同じ分子式でも異なる種類の化合物になりうる。

例: $C_nH_{2n}+2O \rightarrow$ アルコールとエーテル / $C_nH_{2n}O \rightarrow$ アルデヒドとケトン / $C_nH_{2n}O_2 \rightarrow$ カルボン酸とエステル

手順③ 官能基の位置を動かす:各骨格について、官能基($-OH$ 、 $C=C$ 、 $-Cl$ など)の位置を端から順に移動させる。対称性により同じものになる位置に注意。

手順④ 立体異性体を確認する: $C=C$ があればシス-トランス異性体、不斉炭素原子があれば鏡像異性体。問題文が「構造異性体」なのか「立体異性体も区別」なのかを必ず確認する。

重複を防ぐコツ

- ・書いた構造に命名してみる。同じ名前になれば同じ化合物。
- ・分子の左右を裏返しただけのものは同一(例: $CH_3-CH_2-O-CH_3$ と $CH_3-O-CH_2-CH_3$)。
- ・枝の位置番号は小さくなる側から付ける(2-メチルブタンと3-メチルブタンは同一物)。

覚えておきたい異性体の数

アルカン: $C_4H_{10} \rightarrow 2$ 種、 $C_5H_{12} \rightarrow 3$ 種、 $C_6H_{14} \rightarrow 5$ 種、 $C_7H_{16} \rightarrow 9$ 種

$C_4H_{10}O$:アルコール 4 種 + エーテル 3 種 / C_4H_8 (鎖式アルケン):構造異性体 3 種(立体を区別すると 4 種)

$C_4H_8O_2$:カルボン酸 2 種 + エステル 4 種

2 書き出しドリル(すべて構造式または示性式で書き出せ)

〔準備〕 次の分子式の不飽和度を計算し、考えられる官能基の型を答えよ。

(a) C_6H_{14} (b) C_4H_8 (c) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ (d) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ (e) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ (f) $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ (g) $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$

① 分子式 C_6H_{14} のアルカン(5 種)。

② 分子式 C_4H_8 の化合物すべて。環状構造も含め、シス-トランス異性体も区別せよ(6 種)。

③ 分子式 $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}$ の化合物すべて(3 種)。

④ 分子式 $\text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$ の化合物すべて(アルコール 4 種 + エーテル 3 種)。

⑤ 分子式 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ のカルボニル化合物すべて(3 種)。それぞれアルデヒドかケトンかも記せ。

⑥ 分子式 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$ のカルボン酸とエステルすべて(酸 2 種 + エステル 4 種)。

⑦ プロパンの二塩素置換体 $\text{C}_3\text{H}_6\text{Cl}_2$ すべて(4 種)。不斉炭素原子をもつものに*を付けよ。

⑧ 分子式 $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O}$ のアルコールすべて(8 種)。不斉炭素原子をもつもの(3 種)に*を付けよ。

3 例題

例題 1 〔関西大学 2024 改〕

光(紫外線)を当てながら直鎖状のペンタンと塩素を反応させると、ペンタン分子中の水素原子 1 個が塩素原子で置き換わった化合物(一塩素置換体)が生成する。

問 1 この一塩素置換体として考えられる構造異性体をすべて示性式で記せ。

問 2 問 1 のうち、不斉炭素原子をもつものはどれか。不斉炭素原子に*を付けて示せ。

問 3 同様に 2,2-ジメチルプロパンの一塩素置換体は何種類できるか。

4 練習問題

練習 1

分子式 C_5H_{10} で表される環状構造をもつ化合物について、

(1) 構造異性体をすべて構造式で書け(5 種)。

(2) シス-トランス異性体が存在するものはどれか。

練習 2

分子式 $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$ のエステルについて、

(1) 考えられるエステルをすべて示性式で書け(9 種)。

(2) 加水分解して得られるカルボン酸が銀鏡反応を示すものはいくつあるか。

(3) 加水分解して得られるアルコールがヨードホルム反応を示すものをすべて選べ。

(4) 不斉炭素原子をもつものはどれか。

練習 3

分子式 $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ の化合物について、

(1) 構造異性体をすべて示性式で書け(4 種)。

(2) 不斉炭素原子をもつものの名称を書け。

解答編

テーマ 1 炭化水素

基礎ドリル解答

- ① アルカン C_nH_{2n+2} 、アルケン C_nH_{2n} 、アルキン C_nH_{2n-2}
- ② 3 種類(ペンタン、2-メチルブタン、2,2-ジメチルプロパン)
- ③ 置換反応。CH₃Cl(クロロメタン)
- ④ 二重結合の各炭素原子に、それぞれ互いに異なる 2 つの原子または原子団が結合していること。
- ⑤ 臭素水の赤褐色が脱色される。付加反応。
- ⑥ 2-クロロプロパン(マルコフニコフ則)
- ⑦ $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$
- ⑧ アセトアルデヒド CH₃CHO(不安定なビニルアルコールを経て生成)
- ⑨ ベンゼン C₆H₆
- ⑩ $2C_3H_6 + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$

例題 1(北海道大 2024 改)解説

問 1 分子量 56 のアルケン($C_nH_{2n} = 14n$)より $n = 4$ 。分子式 C₄H₈。

[検算] A は $168/56 = 3.00 \times 10^{-3}$ mol。完全燃焼で CO₂ は $4 \times 3.00 \times 10^{-3} = 1.20 \times 10^{-2}$ mol、質量は $44 \times 1.20 \times 10^{-2} = 0.528$ g = 528 mg で条件と一致する。

問 2 C₄H₈ のアルケンは 1-ブテン、2-ブテン、2-メチルプロペンの 3 種。塩素付加生成物に不斉炭素原子をもたないのは 2-メチルプロペンのみ。

A: CH₂=C(CH₃)₂ 2-メチルプロペン、B: CH₂Cl-CCl(CH₃)₂ 1,2-ジクロロ-2-メチルプロパン(不斉炭素なし)。

問 3 1-ブテンでは CH₂Cl-C*HCl-CH₂CH₃ となり、2 位の炭素(Cl、H、CH₂Cl、C₂H₅ が結合)が不斉炭素原子となる。2-ブテンでは CH₃-C*HCl-C*HCl-CH₃ となり、2 位・3 位の炭素が不斉炭素原子となる。

例題 2(九州大 2024 改)解説

問 1 C_nH_{2n}

問 2 A はシス-トランス異性体をもつので 2-ブテン。シス-2-ブテン(CH₃ が同じ側)、トランス-2-ブテン(CH₃ が反対側)。CH₃-CH=CH-CH₃

問3 BにHClを付加すると不斉炭素をもつDが主生成物→Bは1-ブテン

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ 。マルコフニコフ則によりHは末端炭素に付加し、

D: $\text{CH}_3-\text{C}^*\text{HCl}-\text{CH}_2\text{CH}_3$ (2-クロロブタン、主生成物)、E: $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{CH}_2-\text{CH}_2\text{CH}_3$ (1-クロロブタン、副生成物)。残るCは2-メチルプロペン $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 。

練習問題解答

練習1 (1) $\text{CaC}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Ca}(\text{OH})_2 + \text{C}_2\text{H}_2$ (2) $\text{CaC}_2 = 64$ より $6.4/64 = 0.10 \text{ mol} \rightarrow 0.10 \times 22.4 = 2.2 \text{ L}$ (3) $3\text{C}_2\text{H}_2 \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$ より C_6H_6 は $0.10/3 \text{ mol}$ 、質量 $= 78 \times 0.10/3 = 2.6 \text{ g}$

練習2 (1) 5種類(1-ペンテン、2-ペンテン、2-メチル-1-ブテン、3-メチル-1-ブテン、2-メチル-2-ブテン) (2) 2-ペンテンにシス・トランスがあるため6種類 (3) 2-ペンテン

練習3 (1) 1,2-ジブロモプロパン $\text{CH}_2\text{Br}-\text{CHBr}-\text{CH}_3$ (2) 1つ。2位の炭素(H、Br、 CH_2Br 、 CH_3 が結合)。

テーマ2 アルコールとエーテル

基礎ドリル解答

- ① アルデヒド、さらに酸化されてカルボン酸
- ② ケトン
- ③ 酸化されにくい
- ④ $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$
- ⑤ ジエチルエーテル $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ (分子間脱水)
- ⑥ エチレン C_2H_4 (分子内脱水)
- ⑦ 第二級・第三級アルコールの分子内脱水では、 $-\text{OH}$ の隣接炭素のうちHの少ない方の炭素からHが奪われたアルケンが主生成物となる。
- ⑧ 4種類(1-ブタノール、2-ブタノール、2-メチル-1-プロパノール、2-メチル-2-プロパノール)
- ⑨ $\text{CO} + 2\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH}$ (触媒、高温高压)
- ⑩ アルコールはヒドロキシ基により分子間に水素結合を形成するため。

例題1(静岡大 2024 改)解説

問1 1-ペンタノールは $220/88 = 2.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 。 $\text{C}_5\text{H}_{12}\text{O} + 15/2 \text{ O}_2 \rightarrow 5\text{CO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$ より、
 $\text{CO}_2: 5 \times 2.5 \times 10^{-3} = 1.25 \times 10^{-2} \text{ mol} \rightarrow 44 \times 1.25 \times 10^{-2} = 0.55 \text{ g} = 5.5 \times 10^2 \text{ mg}$ 。
 $\text{H}_2\text{O}: 6 \times 2.5 \times 10^{-3} = 1.5 \times 10^{-2} \text{ mol} \rightarrow 18 \times 1.5 \times 10^{-2} = 0.27 \text{ g} = 2.7 \times 10^2 \text{ mg}$ 。

問2 第一級アルコールの酸化なのでJはアルデヒド: $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{CHO}$ (ペンタナール)。Kはペン

タン酸 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOH}$ 。

問 3 $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ (ペンタン酸エチル)。エステル化(縮合)。

問 4 ザイツェフ則により、H の少ない 3 位の炭素側から脱水が起こった 2-ペンテンが主生成物。

例題 2(九州大 2024 改)解説

問 1 ナイロン 66 の原料の 2 価カルボン酸はアジピン酸 $\text{HOOC}-(\text{CH}_2)_4-\text{COOH}$ 。

問 2 D の酸化でアジピン酸(炭素数 6 の直鎖ジカルボン酸)が得られるので、D は環状のシクロヘキセン C_6H_{10} 。よって A はシクロヘキサノール $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{OH}$ (環状の第二級アルコール、 $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ に一致)。

問 3 ヘキサメチレンジアミン $\text{H}_2\text{N}-(\text{CH}_2)_6-\text{NH}_2$

問 4 シクロヘキセンに Br_2 が付加すると 1,2-ジブロモシクロヘキサンとなり、Br の結合した 2 つの炭素がいずれも不斉炭素原子 → 2 個。

練習問題解答

練習 1 (1) 4 種類 (2) 3 種類(ジエチルエーテル、メチルプロピルエーテル、メチルイソプロピルエーテル) (3) 2-メチル-2-プロパノール(第三級) (4) 2-ブタノール($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-$ 構造をもつ)

練習 2 (1) $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + 2\text{Na} \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa} + \text{H}_2$ (2) エタノール $9.2/46 = 0.20 \text{ mol} \rightarrow \text{H}_2$ は $0.10 \text{ mol} \rightarrow 0.10 \times 22.4 = 2.2 \text{ L}$

練習 3 $130 \sim 140^\circ\text{C}$ では分子間脱水によりジエチルエーテルが生成: $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ 。
 $160 \sim 170^\circ\text{C}$ では分子内脱水によりエチレンが生成: $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightarrow \text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{H}_2\text{O}$ 。

テーマ 3 アルデヒドとケトン

基礎ドリル解答

- ① ホルミル基 $-\text{CHO}$ 、カルボニル基 $>\text{C}=\text{O}$
- ② アンモニア性硝酸銀水溶液
- ③ Cu_2O (酸化銅(I))、赤色
- ④ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{R}$ と $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-\text{R}$ (R は H または炭化水素基)
- ⑤ CHI_3 、黄色
- ⑥ パラジウム触媒などを用いてエチレンを空気酸化する。
- ⑦ 2-プロパノールの酸化、クメン法の副生成物として(または酢酸カルシウムの乾留)
- ⑧ ホルムアルデヒドの約 37% 水溶液

⑨ 例:アンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温める。アルデヒドでは銀鏡が生じ、ケトンでは変化しない。

⑩ 酢酸 CH_3COOH

例題 1(金沢大 2024 改)解説

問 1 質量モル濃度 $m = \Delta T/K_f = 1.02/5.10 = 0.200 \text{ mol/kg}$ 。ベンゼン 100 g 中の J は $0.200 \times 0.100 = 2.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$ 。よって分子量 $M = 1.16/2.00 \times 10^{-2} = 58$ 。

問 2 分子量 58、C・H・O からなり、ヨードホルム反応陽性・銀鏡反応陰性 → 分子式 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}$ のケトン、アセトン CH_3COCH_3 。

問 3 プロピオンアルデヒド(プロパナール) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ 。アンモニア性硝酸銀水溶液を加えて温めると、プロパナールでは銀が析出するが、アセトンでは変化しない(フェーリング液でも可)。

例題 2(明治大 2025 改)解説

問 1 $\text{CH}_3\text{CO}-\text{R}$ (および酸化によりこの構造となる $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-\text{R}$)

問 2 $\text{CH}_3\text{COR} + 3\text{I}_2 + 4\text{NaOH} \rightarrow \text{CHI}_3 + \text{RCOONa} + 3\text{NaI} + 3\text{H}_2\text{O}$ より、 CHI_3 と RCOONa は 1:1 で生成する。 RCOONa は $2.00 \times 10^{-2} \text{ mol}$ で 2.48 g だから、モル質量 $= 2.48/2.00 \times 10^{-2} = 124 \text{ g/mol}$ 。 $\text{RCOONa} = \text{R} + 67$ より $\text{R} = 57 = \text{C}_4\text{H}_9$ 。よって Y は $\text{C}_4\text{H}_9\text{COOH}$ (ペンタン酸)。

問 3 X はケトンで $\text{CH}_3\text{CO}-\text{C}_4\text{H}_9$: $\text{CH}_3\text{CO}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$ 、2-ヘキサノン(分子量 100)。

練習問題解答

練習 1 Ag は 0.20 mol 析出。 $108 \times 0.20 = 21.6 \div 22 \text{ g}$

練習 2 (イ)、(エ)、(オ)、(カ)。エタノールと 2-プロパノールは $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-$ 構造、アセトアルデヒドとアセトンは $\text{CH}_3\text{CO}-$ 構造をもつ。

練習 3 (1) プロピオンアルデヒド(プロパナール) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ とアセトン CH_3COCH_3 (2) ①アンモニア性硝酸銀水溶液:プロパナールのみ銀鏡を生じる。②フェーリング液:プロパナールのみ赤色沈殿 Cu_2O を生じる。(なお、ヨードホルム反応ではアセトンのみ陽性となる)

テーマ 4 カルボン酸・エステル・油脂

基礎ドリル解答

① $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaHCO}_3 \rightarrow \text{CH}_3\text{COONa} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2$

② ギ酸 HCOOH 。分子内にホルミル基($-\text{CHO}$)の構造をもつため。

③ カルボン酸とアルコールから水がとれて縮合し、エステルが生じる反応。濃硫酸は触媒。

④ エステルを塩基の水溶液で加水分解し、カルボン酸の塩とアルコールを生じる反応。酸による加水

分解は可逆だが、けん化は不可逆。

⑤ 高級脂肪酸とグリセリン

⑥ 3 mol

⑦ 液体の油脂(不飽和脂肪酸を多く含む)に水素を付加させて固体にしたもの。

⑧ 弱塩基性。弱酸(高級脂肪酸)と強塩基(NaOH)の塩が加水分解するため。

⑨ Ca^{2+} や Mg^{2+} と難溶性の塩(金属セッケン)をつくって沈殿するため。

⑩ マレイン酸。シス形で2つの $-\text{COOH}$ が近い位置にあり、分子内で脱水できるため。

例題 1(広島大 2023 改)解説

問 1 NaOH は $0.600/40 = 1.50 \times 10^{-2}$ mol。油脂 1 mol のけん化に NaOH 3 mol が必要だから、油脂は 5.00×10^{-3} mol。分子量 $M = 4.42/5.00 \times 10^{-3} = 884$ 。

問 2 油脂 = (脂肪酸)₃ + グリセリン - $3\text{H}_2\text{O}$ より、脂肪酸の分子量を x とすると $3x + 92 - 54 = 884$ 、 $x = 282$ 。炭素数偶数・三重結合なしの高級脂肪酸で分子量 282 はオレイン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COOH}$ ($\text{C}=\text{C}$ 1 個)。塩は $\text{C}_{17}\text{H}_{33}\text{COONa}$ 。

問 3 オレイン酸 1 分子あたり $\text{C}=\text{C}$ が 1 個なので、油脂 1 mol あたり $\text{C}=\text{C}$ は 3 mol $\rightarrow$ 水素は最大 3 mol 付加する。

例題 2(横浜国立大 2024 改)解説

問 1 KOH は $0.191/56 = 3.41 \times 10^{-3}$ mol。油脂は $3.41 \times 10^{-3}/3 = 1.14 \times 10^{-3}$ mol。 $M = 1.0/1.14 \times 10^{-3} \div 8.8 \times 10^2$ 。

問 2 油脂 100 g は $100/880 = 0.114$ mol。 I_2 は $144/254 = 0.567$ mol。1 分子あたり $0.567/0.114 = 4.99 \div 5$ 個。

問 3 光の進路が見える現象:チンダル現象。電解質による沈殿:塩析。

練習問題解答

練習 1 (1) $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ (2) 触媒 (3) 酢酸エチル

練習 2 分子量 = $3 \times 284 + 92 - 3 \times 18 = 890$ 。けん化に KOH 3 mol $\rightarrow 56 \times 3 = 168$ g

練習 3 (1) シス-トランス異性体(幾何異性体) (2) マレイン酸。シス形で2つのカルボキシ基が同じ側にあり近接しているため、分子内脱水が容易。(3) ギ酸の分子 HCOOH はカルボキシ基とともにホルミル基($-\text{CHO}$)の構造を含むため、還元性を示し銀鏡反応陽性となる。

テーマ 5 構造決定

基礎ドリル解答

- ① 塩化カルシウム管が先。ソーダ石灰は CO_2 だけでなく H_2O も吸収してしまうため。
- ② $\text{C} = a \times 12/44$ 、 $\text{H} = b \times 2.0/18$ 、 $\text{O} = W - (\text{Cの質量} + \text{Hの質量})$
- ③ $\text{CH}_2\text{O} = 30$ なので $n = 2 \rightarrow \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ (例: 酢酸)
- ④ ヒドロキシ基 $-\text{OH}$ 、カルボキシ基 $-\text{COOH}$
- ⑤ カルボキシ基 $-\text{COOH}$
- ⑥ ホルミル基 $-\text{CHO}$
- ⑦ $\text{CH}_3\text{CO}-\text{R}$ 、 $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})-\text{R}$
- ⑧ 炭素原子間二重結合 $\text{C}=\text{C}$ (三重結合も可)
- ⑨ 一定量のエステルのかん化に要する塩基の物質質量から求める (凝固点降下などでも可)。
- ⑩ 2-プロパノール

例題 1(千葉大 2024 改)解説

問 1 A 1 mol(M g)に H_2 1 mol(2.0 g)が付加して質量が 1.41% 増えたので、 $2.0/M = 0.0141 \rightarrow M = 142$ 。

問 2 A 1.00 g 中: $\text{C } 0.676/12 = 5.63 \times 10^{-2} \text{ mol}$ 、 $\text{H } 0.0986/1.0 = 9.86 \times 10^{-2} \text{ mol}$ 、 $\text{O} = (1.00 - 0.676 - 0.0986)/16 = 1.41 \times 10^{-2} \text{ mol}$ 。 $\text{C}:\text{H}:\text{O} = 4:7:1 \rightarrow$ 組成式 $\text{C}_4\text{H}_7\text{O}$ (式量 71)。 $142/71 = 2$ より分子式 $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2$ 。

問 3 加水分解生成物が 1-プロパノールと酸 C なので、C は $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ のカルボン酸($\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} - \text{C}_3\text{H}_8\text{O}$)。KMnO₄ 酸化で $\text{C}=\text{C}$ が開裂してアセトン $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{O}$ とシュウ酸 ($\text{HOOC}-\text{COOH}$ 、ホルミル基側がさらに酸化されたもの)が生じたことから、 $\text{C}=\text{C}$ の一方の炭素には CH_3 が 2 個、他方には $-\text{COOH}$ が結合している。よって $\text{C}:(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{COOH}$ (3-メチル-2-ブテン酸)。

〔確認〕C に Br_2 を付加させた D: $(\text{CH}_3)_2\text{CBr}-\text{CHBr}-\text{COOH}$ では、 $-\text{COOH}$ の隣の炭素(H、Br、 COOH 、 $\text{C}(\text{CH}_3)_2\text{Br}$ が結合)のみが不斉炭素原子 $\rightarrow$ 1 つ。条件に一致。

問 4 A は C と 1-プロパノールのエステル: $(\text{CH}_3)_2\text{C}=\text{CH}-\text{COO}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$

例題 2(筑波大 2024 改)解説

問 1 100 g あたり $\text{C } 60/12 = 5.0 \text{ mol}$ 、 $\text{H } 8/1.0 = 8.0 \text{ mol}$ 、 $\text{O } 32/16 = 2.0 \text{ mol} \rightarrow \text{C}:\text{H}:\text{O} = 5:8:2$ 。組成式 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ (式量 100)。

問 2 分子量 110 以下だから分子式も $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ ($M = 100$)。

問 3 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ の鎖式不飽和 1 個カルボン酸($\text{C}=\text{C}$ 1 個)のうち、①水素付加後に不斉炭素を 1 つもち、②臭素付加後に不斉炭素を 2 つもつものを探す。水素付加で 2-メチルブタン酸

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{C}^*\text{H}(\text{CH}_3)\text{COOH}$ (不斉炭素 1 つ)を与える骨格に限られ、

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ (2-メチル-3-ブテン酸)と $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ (2-メチル-2-ブテン酸)の 2 つが両条件を満たす。

〔確認〕 $\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}(\text{CH}_3)-\text{COOH} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_2\text{Br}-\text{C}^*\text{HBr}-\text{C}^*\text{H}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ (不斉炭素 2 つ)。
 $\text{CH}_3-\text{CH}=\text{C}(\text{CH}_3)-\text{COOH} + \text{Br}_2 \rightarrow \text{CH}_3-\text{C}^*\text{HBr}-\text{C}^*\text{Br}(\text{CH}_3)-\text{COOH}$ (2 位の炭素は H をもたないが、 $\text{CH}_3 \cdot \text{Br} \cdot \text{COOH} \cdot \text{CHBrCH}_3$ の 4 種が結合しており不斉炭素。よって 2 つ)。

練習問題解答

練習 1 (1) $\text{C}: 88.0 \times 12/44 = 24.0 \text{ mg} \rightarrow 2.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 。 $\text{H}: 36.0 \times 2.0/18 = 4.0 \text{ mg} \rightarrow 4.0 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 。 $\text{O}: 44.0 - 24.0 - 4.0 = 16.0 \text{ mg} \rightarrow 1.00 \times 10^{-3} \text{ mol}$ 。 $\text{C}:\text{H}:\text{O} = 2:4:1 \rightarrow$ 組成式 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}$ (式量 44) (2) $88/44 = 2 \rightarrow$ 分子式 $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$

練習 2 (1) $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (ギ酸プロピル)、 $\text{HCOOCH}(\text{CH}_3)_2$ (ギ酸イソプロピル)、 $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ (酢酸エチル)、 $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ (プロピオン酸メチル) (2) 酸が銀鏡反応陽性 $\rightarrow$ ギ酸エステル。アルコールがヨードホルム反応陽性 $\rightarrow$ 2-プロパノール。よって $\text{HCOOCH}(\text{CH}_3)_2$ (ギ酸イソプロピル)。

練習 3 ソーダ石灰は CO_2 と H_2O の両方を吸収する。先にソーダ石灰管を置くと H_2O もソーダ石灰管に吸収され、 H_2O (水素)の量が正しく測定できなくなるため。

特訓テーマ 異性体の書き出し

書き出しドリル解答

〔準備〕 (a) $\text{C}_6\text{H}_{14}:\text{U} = 0 \rightarrow$ 飽和のアルカン (b) $\text{C}_4\text{H}_8:\text{U} = 1 \rightarrow$ アルケンかシクロアルカン (c) $\text{C}_3\text{H}_8\text{O}:\text{U} = 0 \rightarrow$ アルコールかエーテル (d) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}:\text{U} = 1$ 、O が 1 個 $\rightarrow$ アルデヒドかケトン($\text{C}=\text{O}$) (e) $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2:\text{U} = 1$ 、O が 2 個 $\rightarrow$ カルボン酸かエステル (f) $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2:\text{U} = 2$ 、O が 2 個 $\rightarrow \text{C}=\text{O}$ 1 個 + $\text{C}=\text{C}$ 1 個 の不飽和カルボン酸(または不飽和エステル) (g) $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}:\text{U} = (8+2-9-1)/2 = 0 \rightarrow$ 飽和のハロゲン化物

① ヘキサン $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$ 、2-メチルペンタン、3-メチルペンタン、2,2-ジメチルブタン、2,3-ジメチルブタン

② 1-ブテン $\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{CH}_3$ 、シス-2-ブテン、トランス-2-ブテン、2-メチルプロペン $\text{CH}_2=\text{C}(\text{CH}_3)_2$ 、シクロブタン、メチルシクロプロパン(構造異性体としては 5 種、立体を区別して 6 種)

③ 1-プロパノール $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ 、2-プロパノール $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$ 、エチルメチルエーテル $\text{CH}_3\text{OC}_2\text{H}_5$

④ アルコール: 1-ブタノール、2-ブタノール、2-メチル-1-プロパノール、2-メチル-2-プロパノール。

エーテル:ジエチルエーテル $\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$ 、メチルプロピルエーテル $\text{CH}_3\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、メチルイソプロピルエーテル $\text{CH}_3\text{OCH}(\text{CH}_3)_2$

⑤ ブタナール $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CHO}$ (アルデヒド)、2-メチルプロパナール $(\text{CH}_3)_2\text{CHCHO}$ (アルデヒド)、エチルメチルケトン $\text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$ (ケトン)

⑥ 酸:酪酸(ブタン酸) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOH}$ 、2-メチルプロパン酸 $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOH}$ 。エステル:ギ酸プロピル $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、ギ酸イソプロピル $\text{HCOOCH}(\text{CH}_3)_2$ 、酢酸エチル $\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5$ 、プロピオン酸メチル $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{COOCH}_3$

⑦ 1,1-ジクロロプロパン $\text{CHCl}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、1,2-ジクロロプロパン* $\text{CH}_2\text{Cl}-\text{C}^*\text{HCl}-\text{CH}_3$ (2位が不斉炭素)、1,3-ジクロロプロパン $\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$ 、2,2-ジクロロプロパン $\text{CH}_3\text{CCl}_2\text{CH}_3$

⑧ 1-ペンタノール、2-ペンタノール*、3-ペンタノール、2-メチル-1-ブタノール*、3-メチル-1-ブタノール、2-メチル-2-ブタノール、3-メチル-2-ブタノール*、2,2-ジメチル-1-プロパノール(*付きの3種が不斉炭素原子をもつ:2-ペンタノールの2位、2-メチル-1-ブタノールの2位、3-メチル-2-ブタノールの2位)

例題 1(関西大 2024 改)解説

問1 直鎖のペンタン $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ の水素は、1位(=5位)・2位(=4位)・3位の3種類に区別される(分子の対称性より両端は同じ)。よって一塩素置換体は3種:1-クロロペンタン $\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、2-クロロペンタン $\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、3-クロロペンタン $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHClCH}_2\text{CH}_3$ 。

問2 2-クロロペンタン $\text{CH}_3-\text{C}^*\text{HCl}-\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 。2位の炭素に Cl 、 H 、 CH_3 、 C_3H_7 の4種の異なる原子・原子団が結合しているため不斉炭素原子となる。3-クロロペンタンは3位の炭素に C_2H_5 が2つ結合しているため不斉炭素ではない。

問3 2,2-ジメチルプロパン $\text{C}(\text{CH}_3)_4$ の12個の水素はすべて等価なので、一塩素置換体は1種類のみ($\text{CH}_2\text{Cl}-\text{C}(\text{CH}_3)_3$)。

〔ポイント〕置換体の異性体数は「もとの分子の水素が対称性で何種類に分けられるか」で決まる。書き出す前に分子の対称性を見よ。

練習問題解答

練習1 (1) シクロペンタン、メチルシクロブタン、1,1-ジメチルシクロプロパン、1,2-ジメチルシクロプロパン、エチルシクロプロパン (2) 1,2-ジメチルシクロプロパン(環をはさんで2つの CH_3 が同じ側にあるシス形と反対側にあるトランス形が存在する)

練習2 (1) ギ酸エステル4種: $\text{HCOOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (ギ酸ブチル)、 $\text{HCOOCH}(\text{CH}_3)\text{CH}_2\text{CH}_3$ (ギ酸 sec-ブチル)、 $\text{HCOOCH}_2\text{CH}(\text{CH}_3)_2$ (ギ酸イソブチル)、

$\text{HCOOC}(\text{CH}_3)_3$ (ギ酸 tert-ブチル)。酢酸エステル 2 種: $\text{CH}_3\text{COOCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (酢酸プロピル)、 $\text{CH}_3\text{COOCH}(\text{CH}_3)_2$ (酢酸イソプロピル)。プロピオン酸エチル $\text{C}_2\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$ 。酪酸メチル $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{COOCH}_3$ 、2-メチルプロパン酸メチル $(\text{CH}_3)_2\text{CHCOOCH}_3$ 。以上 9 種。(2) 銀鏡反応を示す酸はギ酸 → ギ酸エステルの 4 つ。(3) 加水分解で 2-ブタノール ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{C}_2\text{H}_5$) を与えるギ酸 sec-ブチルと、2-プロパノールを与える酢酸イソプロピルの 2 つ。(4) ギ酸 sec-ブチル $\text{HCOO}-\text{C}^*\text{H}(\text{CH}_3)-\text{C}_2\text{H}_5$ (アルコール由来の炭素が不斉)

練習 3 (1) 1-クロロブタン $\text{CH}_2\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ 、2-クロロブタン $\text{CH}_3\text{CHClCH}_2\text{CH}_3$ 、1-クロロ-2-メチルプロパン $\text{CH}_2\text{ClCH}(\text{CH}_3)_2$ 、2-クロロ-2-メチルプロパン $\text{CCl}(\text{CH}_3)_3$ (2) 2-クロロブタン (2 位の炭素に Cl、H、 CH_3 、 C_2H_5 が結合)